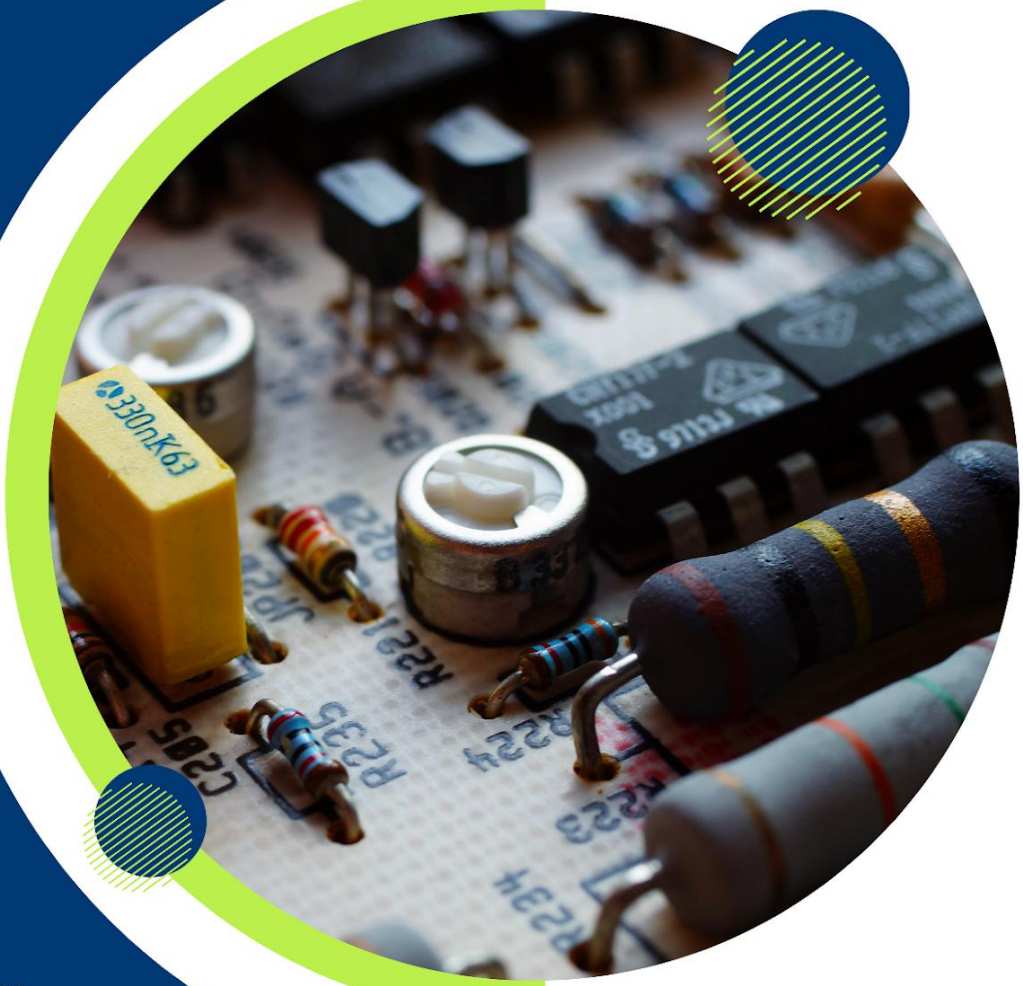
Universitas Negeri Malang
Departemen Teknik Elektro & Informatika
S1 Pendidikan Teknik Elektro

Jobsheet

Inverter Transistor PNP

Mata Kuliah Elektronika Daya



Disusun Oleh:
Jefri Khoirur Umam
Katon Achmad M.
Ken Rubicon D. S.
Muhammad Dani A.

Dosen Pembimbing:
Bapak Hanif Rifai Adha S.Pd., M.T.

JOBSHEET 4: INVERTER TRANSISTOR PNP

A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu merangkai inverter menggunakan topologi transistor tipe PNP.
2. Mahasiswa mampu membandingkan karakteristik dan aliran arus rangkaian inverter PNP dengan NPN.
3. Mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari setiap konfigurasi transistor dalam aplikasi elektronika daya.

B. Landasan Teori

Berbeda dengan NPN, transistor PNP mengalirkan arus utama dari Emitor (E) menuju Kolektor (C). Untuk mengaktifkan transistor PNP (kondisi *saturasi/ON*), terminal Basis (B) harus dibuat lebih negatif dibandingkan tegangan pada Emitor (atau diberikan *ground* relatif terhadap *supply*). Dalam topologi inverter menggunakan PNP, *common* yang digunakan biasanya berbalik dengan NPN. Emitor dihubungkan ke sumber tegangan positif (+), sedangkan beban (trafo) dihubungkan antara kolektor dan *ground*. Prinsip induksi transformator tetap sama, yaitu memanfaatkan perubahan fluks magnetik akibat pemotongan arus DC oleh kerja saklar transistor.

C. Alat dan Bahan

1. Power Supply DC 12V
2. Blok Inverter PNP (berisi 2 Transistor PNP dan Resistor Basis 330 Ω)
3. Trafo Step-Up (CT - 12V - 12V)
4. Modul Load & AC Volt Meter

D. K3 Dalam Praktikum

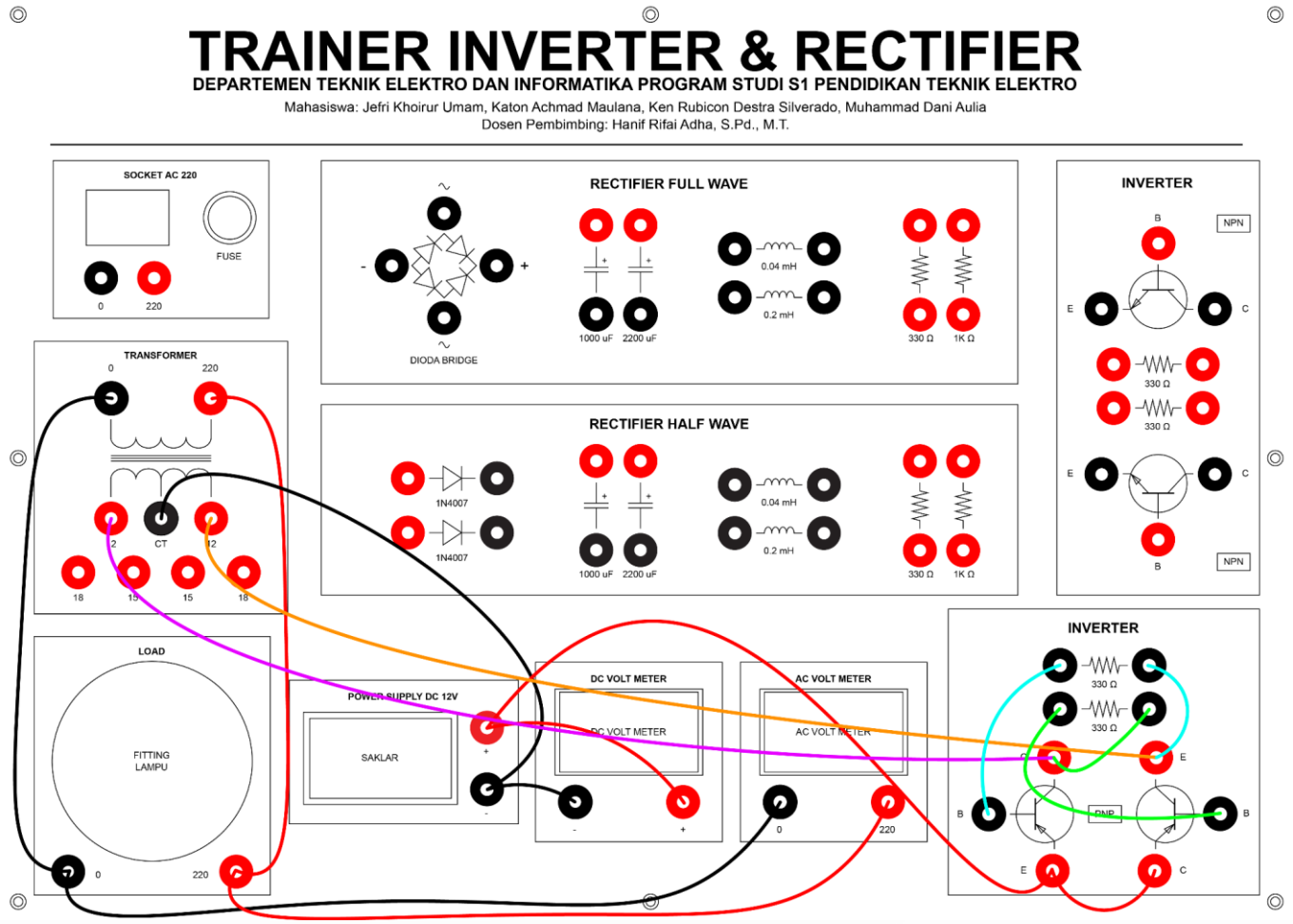
1. Peringatan Tegangan Tinggi: Sisi keluaran trafo (0 - 220) menghasilkan listrik bertegangan tinggi yang mematikan. Dilarang menyentuh terminal ini atau terminal fitting lampu saat sumber DC dinyalakan!
2. Pastikan rangkaian pada sisi transistor dan trafo 12V sudah benar sebelum menyalakan Power Supply DC 12V. Kesalahan *wiring Push-Pull* dapat menyebabkan *short circuit* yang membakar transistor.

E. Prosedur Praktikum

1. Pastikan tegangan sumber DC **OFF**.
2. Hubungkan terminal Emitor (E) dari kedua transistor **PNP** secara bersamaan ke terminal Positif (+) Power Supply 12V DC.
3. Hubungkan terminal pin **CT** Trafo ke terminal Negatif (-) / Ground Power Supply.
4. Hubungkan terminal Kolektor (C) Transistor PNP 1 ke sisi 12V Trafo atas, dan PNP 2 ke sisi 12V Trafo bawah.

5. Berikan sinyal pemicuan osilasi ke terminal Basis (B) melalui Resistor 330 Ω (dengan polaritas pemicu negatif relatif terhadap VCC).
6. Sambungkan sisi tegangan tinggi trafo (0-220) ke fitting lampu dan **AC Volt Meter**.
7. Nyalakan sumber daya, amati intensitas cahaya lampu, dan catat angka pada volt meter.
8. Matikan saklar setelah data diperoleh.

F. Skema Rangkaian



G. Hasil Praktikum

Tabel 1. Hasil Praktikum

Tegangan Input DC (V)	Konfigurasi	Indikator Beban (Lampu)	Tegangan Output AC Terukur
12 V	Transistor PNP	Mati / Redup / Terang	__V AC

H. Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh, analisislah:

1. Perbedaan spesifik cara pemasangan sumber daya (VCC dan Ground) pada rangkaian CT Inverter NPN dibandingkan dengan PNP.
2. Perbandingan nilai tegangan keluaran AC antara modul PNP dan NPN. Apakah identik? Jika ada deviasi, jabarkan alasannya.

I. Kesimpulan

J. Tugas

1. Pada *datasheet* komponen elektronika daya konvensional, transistor BJT tipe NPN seringkali memiliki spesifikasi kemampuan arus (Ic) dan frekuensi *switching* yang lebih tinggi dibandingkan pasangan PNP komplementernya. Analisislah fenomena fisika material semikonduktor (mobilitas *hole* vs *electron*) yang menyebabkan karakteristik ini!
2. Berdasarkan kemudahan perancangan rangkaian *driver* (pemicu), evaluasi mengapa di industri sistem *power inverter* modern, topologi yang menggunakan saklar *Low-Side* (seperti NPN atau N-Channel MOSFET) lebih dominan digunakan daripada saklar *High-Side* (seperti PNP atau P-Channel MOSFET)!
3. Gabungkan pemahamanmu tentang inverter NPN dan PNP! Rancanglah skema topologi *Full-Bridge Inverter* (tanpa trafo CT) yang mengkombinasikan 2 buah transistor NPN dan 2 buah transistor PNP (rangkaian H-Bridge) untuk menggerakkan beban bolak-balik. Jelaskan mekanisme *cross-conduction* (*shoot-through*) pada rancanganmu dan formulasikan metode pencegahannya (konsep *Dead-Time*)!